

Resumo 4

The psychology and economics of software testing

Introdução

- Teste de software não é só técnico; envolve economia (custo / tempo) e psicologia (atitudes e metas). Testar todas as permutações é impraticável, mesmo para programas "simples", pelo número enorme de combinações de entrada/saída e recursos necessários.
- A postura do testador importa muito: antes de técnico, o capítulo começa pelas questões psicológicas que moldam a eficácia dos testes.

Psicologia do teste

- Definições populares como "testar para mostrar que não há erros" estão invertidas; elas diminuem a eficácia do teste.
- Definição correta: Testar é executar um programa com a intenção de encontrar erros; parte-se do pressuposto de que o programa tem defeitos.
- Metas moldam o comportamento: Se a meta é "provar que funciona", escolhemos dados "bonzinhos" que raramente quebram o programa; se a meta é "achar defeitos", escolhemos casos mais propensos a falhar.

②

• "Sucesso" no teste é achar defeitos que podem ser corrigidos; um teste que não encontre nada geralmente é "fracasso" porque não examinou bem o software.

• Mesmo um programa que "faz o que deve" pode estar errado se também faz o que não deveria; por isso, procurar a descoberta de erros é mais eficaz do que provar que funciona.

Economia do teste

• É impraticável (muitas vezes impossível) encontrar todos os erros; isso impõe limites econômicos e exige estratégias para maximizar a quantidade de erros descobertos com um número finito de casos de teste, otimizando o retorno do esforço de teste.

• Objetivo prático: Maximizar a quantidade de erros descobertos com um número finito de casos de teste, obtendo suposições razoáveis (embora não infalíveis) sobre o programa.

Teste de caixa-preta (Black-box)

• Tratar o programa como "caixa preta": Derivar dados de teste apenas das especificações, sem olhar a estrutura interna.

• Critério "exato" seria testar todas as entradas possíveis (exaustivo), mas isso é impossível na prática - até para o clássico problema do Triângulo e bem pior em compiladores ou sistemas transacionais.

Teste de caixa-branca (white-box)

- Examinar a estrutura lógica interna; os testes derivam do fluxo de controle

- Análogo "exaustivo" seria cobrir toda as caminhos lógicos; porém o número de caminhos explode, tornando inviável

Por que "cobrir toda as caminhos" ainda não basta

- Mesmo com toda os caminhos executados, o programa pode:

- ↳ Não corresponder à especificação

- ↳ Carecer de caminhos necessários

- ↳ conter erros sensíveis a dados

Fechamento e ponte para princípios

- Conclusão: Tanto o exaustivo por entradas (caixa-preta) quanto por caminhos (caixa-branca) são inviáveis; a abordagem prática combina elementos de ambas para uma estratégia "razoável, mas não à prova de falhas".